09. Покрытия графов и неразличимость

Портовые покрытия

Определение 9.1 (портосохраняющее покрытие). Пусть G, H — размеченные портовые графы. Сюръекция $\pi : V(H) \to V(G)$ есть покрытие, если для каждого $x \in V(H)$ она индуцирует биекцию между инцидентными рёбрами x и $\pi(x)$, сохраняющую номера портов на обоих концах ребра и все начальные входные метки. Глобально несколько вершин H могут переходить в одну вершину G.

Лемма о подъёме исполнения

Лемма 9.2 (подъём исполнения). Если один и тот же детерминированный PN-алгоритм запущен на G, H с одинаковым общим знанием, то для каждого $t \geq 0$ и $x \in V(H)$ состояние x после t раундов равно состоянию $\pi(x)$ после t раундов на G.

Доказательство. При нулевом раунде это верно по входу. Если верно после t раундов, сосед через каждый порт i посылает в двух исполнениях одинаковое сообщение; функция перехода даёт равное состояние после $t + 1$. Следовательно, выход на H — подъём выхода на G. Это утверждение работает при одинаковой программе и отсутствии несогласованного глобального знания вроде точного n.

Пример: циклы

Следствие 9.3 (выбор лидера в PN). На классе ориентированных анонимных циклов детерминированный PN-алгоритм не может выбирать ровно одного лидера за любое число раундов.

Доказательство. Для циклов с согласованным направлением портов при $k \geq 3$ цикл длины $2k$ покрывает цикл длины k отображением номера вершины по модулю k. Поэтому PN-алгоритм на длинном цикле повторяет выход короткого дважды. В частности, задача выбрать **ровно одного** лидера неразрешима: если на коротком цикле выбран один лидер, на покрывающем цикле выбраны два; если не выбран ни один, короткий ответ неверен. Это глобальная невозможность, независимая от числа раундов. Альтернативное прямое доказательство следует из вращательной симметрии, но покрытие переносится и на менее очевидные пары сетей.

Граница: уникальные ID в LOCAL нарушают согласованность входных меток на двух копиях, поэтому этот довод не запрещает выбор лидера в LOCAL.

Источник: Hirvonen–Suomela, гл. 7 §7.1–7.3. Лемма и пример изложены здесь полностью.

Дополнение: как покрытие сохраняет локальную информацию

Определение 9.4 (слой покрытия). Для покрытия $\pi : H \to G$ слоем над $v \in V(G)$ называется $\pi^{-1}(v)$. Степень покрытия равна общему числу вершин в каждом слое, если оба графа конечны и связны; равенство этих чисел выводится из локальных биекций вдоль рёбер.

Утверждение 9.5 (совпадение видов). Для каждого $x \in V(H)$, $t \geq 0$ и портосохраняющего покрытия π размеченные виды $\mathcal{V}_t(x)$ в H и $\mathcal{V}_t(\pi(x))$ в G изоморфны при одинаковых локальных метках и одинаковом общем знании.

Доказательство. При $t = 0$ совпадают метки центра. Для перехода от глубины t к $t + 1$ покрытие сопоставляет каждому порту x ровно один порт $\pi(x)$ и сохраняет порт на обратном конце ребра. По предположению индукции поддеревья видов, полученные через соответствующие порты, изоморфны. Склеив их в центре, получаем изоморфизм всего развёрнутого вида.

Из этого утверждения и теоремы 1.6 немедленно следует лемма 9.2. Важно, что простой графовый гомоморфизм без биекции инцидентных портов недостаточен: вершина могла бы заметить другую степень или число сообщений уже за один раунд.

Пример применения. Отображение $C_6 \to C_3$, посылающее позицию i в $i \bmod 3$, сохраняет два направленных порта. PN-процессы на соответствующих вершинах имеют одинаковую локальную историю во все конечные моменты, если им не сообщён разный размер сети. Подробнее: Hirvonen–Suomela, гл. 7 §7.1–7.2.

Почему все слои конечного связного покрытия одинаковы

Определение 9.4 утверждает равенство размеров слоёв, но само по себе локальное условие покрытия выглядит слабее. Здесь приведём короткое доказательство; оно понадобится, когда число копий выхода существенно.

Лемма 9.6 (постоянная кратность). Пусть G и H конечны, G связен и $\pi : H \to G$ — покрытие в смысле определения 9.1. Тогда существует целое $k \geq 1$ такое, что $|\pi^{-1}(v)| = k$ для каждой вершины $v \in V(G)$.

Доказательство. Для ребра $e = uv$ графа G рассмотрим его подъём. У каждого $x \in \pi^{-1}(u)$ по условию локальной биекции есть ровно одно ребро над e; его другой конец лежит в $\pi^{-1}(v)$. И наоборот, у каждого $y \in \pi^{-1}(v)$ ровно одно ребро над e ведёт в слой над u. Эти рёбра задают взаимно однозначное соответствие между двумя слоями. Значит, их мощности равны. Связность G позволяет соединить рёбрами любые две вершины и перенести равенство вдоль пути. Сюръективность гарантирует $k \geq 1$.

Следствие 9.7 (подъём числа выбранных вершин). Если детерминированный PN-алгоритм на G выбирает ровно r вершин, то при тех же общих параметрах его поднятый выход на H выбирает ровно kr вершин.

Доказательство. По лемме 9.2 все вершины одного слоя над v выдают тот же бит, что v; по лемме 9.6 каждый слой имеет k вершин. Сложение по r выбранным слоям даёт kr.

Пример. В покрытии $C_6 \to C_3$ кратность $k = 2$. Если бы на C_3 был выбран один лидер, поднятый выход на C_6 содержал бы двух. Это делает препятствие для задачи leader election количественным. Определение и примеры покрытий см. Hirvonen–Suomela, гл. 7.